A. PREDSTAVITEV ŠTUDENTA

Ime:	Filip
Priimek:	Sekulovic
e-mail:	sekulovicf@gmail.com

B. PREDSTAVITEV IDEJE

Na kratko predstavite **bistvo vaše ideje** in povzamete njene **glavne sestavine**.

POVZETEK.

Ideja projekta je razvoj AI pomočnika za zbiranje in pregled zdravstvene dokumentacije pred kontrolnim pregledom pacienta s sladkorno boleznijo. Rešitev bo zdravstvenemu delavcu omogočila pregled razpoložljivih podatkov, pripravo kratkega povzetka z navedbo virov ter prepoznavanje manjkajočih dokumentov in nepopolnih podatkov glede na vnaprej določen kontrolni seznam.

Glavne sestavine bodo povezava s strežnikom FHIR za pridobivanje podatkov, obdelava besedilnih dokumentov PDF, integracija z jezikovnim modelom prek API-ja ter uporabniški vmesnik za pregled in potrditev rezultatov. Sistem bo namenjen podpori pri pripravi dokumentacije, končno presojo pa bo opravil zdravstveni delavec. Za razvoj in testiranje bodo uporabljeni sintetični podatki in testni dokumenti.

V katero panogo dejavnosti vaša ideja sodi? Katera podjetja oziroma storitve bodo sodelovala in kako so med seboj **povezana**.

VAŠA STORITEV IN PANOGA DEJAVNOSTI.

Ideja sodi na področje zdravstvene informatike in digitalizacije zdravstvenih storitev. Namenjena je zdravstvenim delavcem v ambulantah, ki pred pregledom zbirajo in pregledujejo dokumentacijo pacientov.

Rešitev bo povezovala Google Drive API za shranjevanje in pridobivanje testnih dokumentov ter Gemini API za obdelavo njihove vsebine in pripravo povzetka. Aplikacija bo pridobila izbrane dokumente, iz njih izluščila besedilo ter ga posredovala jezikovnemu modelu. Povzetek z navedbo virov in seznam manjkajočih podatkov bo prikazala zdravstvenemu delavcu, ki bo rezultate pregledal in potrdil. Preverjanje popolnosti dokumentacije bo temeljilo na vnaprej določenem kontrolnem seznamu.

Za prototip bodo uporabljeni sintetični podatki in testni dokumenti; sodelovanje s konkretno zdravstveno ustanovo za zdaj ni dogovorjeno.

V čem je inovativnost vaše ideje? Opišite svoj izdelek ali storitev v luči **zadovoljevanja potreb njegovih uporabnikov**; za kaj gre, za kaj se uporablja, kako deluje, v čem se razlikuje od konkurenčnih izdelkov, v čem je edinstven, itd.

INOVATIVNOST IDEJE IN UPORABNA VREDNOST ZA UPORABNIKE.

Uporabna vrednost rešitve je v podpori zdravstvenemu delavcu pri pripravi na pregled. Dokumentacijo iz več virov bo združila v pregleden povzetek z navedbo izvornih dokumentov ter opozorila na manjkajoče priloge in nepopolne podatke glede na vnaprej določen kontrolni seznam. Namen je zmanjšati ročno pregledovanje dokumentov in olajšati preverjanje njihove popolnosti.

Inovativni poudarek je povezovanje povzemanja z možnostjo preverjanja izvora posamezne trditve in pregledom manjkajočih podatkov. V primerjavi s splošnimi orodji za povzemanje bo rešitev prilagojena pripravi dokumentacije za kontrolni pregled pacienta s sladkorno boleznijo. Zdravstveni delavec bo lahko povzetek preveril, popravil in potrdil.

Podobne funkcionalnosti že obstajajo v specializiranih zdravstvenih rešitvah, zato projekt ne predpostavlja popolne tržne edinstvenosti. Njegova posebnost bo osredotočenost na izbrani proces ter povezava zbiranja dokumentacije, preverljivega povzetka in kontrolnega seznama v enem uporabniškem vmesniku.

C. TEHNIČNI PODATKI

Predstavite **rešitve, ki že obstajajo** in jih lahko v sklopu svoje rešitve uporabite. Zapišite obliko podatkov, ki jih storitve prejmejo in vračajo.

SEZNAM SPLETNIH STORITEV

1. Google Drive API

Storitev bo uporabljena za shranjevanje in pridobivanje testne zdravstvene dokumentacije. Aplikacija bo prek API-ja poiskala dokumente v določeni mapi in prenesla njihovo vsebino.
Vhodni podatki bodo identifikator mape, iskalni parametri oziroma identifikator posamezne datoteke. Storitev bo vračala metapodatke v obliki JSON, na primer identifikator, ime in vrsto datoteke, vsebino dokumentov PDF pa kot binarne podatke.
Dokumentacija:
https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/manage-downloads

2. Gemini API

Storitev bo uporabljena za izluščanje podatkov iz besedila dokumentov in pripravo povzetka z referencami na vire.
Vhod bo zahteva v obliki JSON, ki bo vsebovala navodila, besedilo dokumentov ter oznake dokumentov in strani. Z uporabo strukturiranega izhoda bo model vrnil rezultat v obliki JSON s povzetkom, izluščenimi podatki in referencami na vire. Aplikacija bo rezultat preverila in ga primerjala z vnaprej določenim kontrolnim seznamom.
Dokumentacija: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

Povezava storitev

Aplikacija bo dokumente pridobila iz Google Drive, lokalno izluščila besedilo po straneh ter ga posredovala Gemini API-ju. Obdelani rezultat in ugotovljene pomanjkljivosti bo prikazala zdravstvenemu delavcu za pregled in potrditev.
Za prototip bodo uporabljeni sintetični podatki in testni dokumenti.

Predstavite **podatke** in dokumente**,** ki se bodo v sklopu projekta uporabljali.

PODATKI

V projektu bodo uporabljeni sintetični podatki izmišljenih pacientov s sladkorno boleznijo in testni dokumenti za pripravo na kontrolni pregled. Dokumentacija bo obsegala predhodne ambulantne izvide, laboratorijske izvide in seznam zabeležene terapije.
Dokumenti bodo vsebovali identifikator testnega pacienta, datume pregledov, zabeležena zdravstvena stanja, laboratorijske rezultate z merskimi enotami ter podatke o zdravilih in odmerkih, kadar bodo ti navedeni. Shranjeni bodo kot besedilni dokumenti PDF v Google Drive. Aplikacija bo pridobila tudi njihove metapodatke, kot so identifikator, ime in vrsta datoteke.
Iz dokumentov bo izluščeno besedilo po straneh. Obdelani podatki in povzetek bodo predstavljeni v obliki JSON z referencami na izvorne dokumente in strani. Uporabljen bo tudi vnaprej določen demonstracijski kontrolni seznam za preverjanje popolnosti dokumentacije.
Testni primeri bodo vključevali popolno dokumentacijo, manjkajoče priloge, nepopolne podatke in različne navedbe v dokumentih. Tako bo mogoče preveriti pravilnost povzetkov in zaznavanja pomanjkljivosti. Podatki resničnih pacientov ne bodo uporabljeni.

Predstavite **akterje,** ki bodo vključeni v projekt. Na kratko opišite njihovo vlogo.

AKTERJI

Zdravstveni delavec je glavni uporabnik rešitve. Izbere primer pacienta, sproži obdelavo dokumentacije ter pregleda povzetek, njegove vire in seznam manjkajočih podatkov. Rezultate lahko popravi in potrdi.
Pacient je oseba, na katero se dokumentacija nanaša, in lahko posreduje dokumente za pregled. V prototipu bo predstavljen s sintetičnimi podatki; neposredna uporaba aplikacije s strani pacienta ni predvidena.
Razvijalec oziroma skrbnik prototipa pripravi testne dokumente, nastavi povezave s storitvami in demonstracijski kontrolni seznam ter preverja delovanje rešitve.
Google Drive in Gemini API sta zunanja sistema. Google Drive zagotavlja dostop do shranjenih dokumentov, Gemini API pa obdelavo njihovega besedila in pripravo strukturiranega povzetka.

Predstavite **interakcijo** med vašo rešitvijo in obstoječimi storitvami. Vključite vloge in podatke.

DIAGRAM

